

Смедерево, 5. септембар 2025.

Назив пројекта: АСД¹

Проблем:

- област: класична обрада података (обрада података заснована на датотекама)
(*file-based data processing*)
- тема : ажурирање серијске (сортиране редне) датотеке (АСД)
(*updating a serial /sorted regular/ file*)

Захтев:

Неопходно је решити проблем ажурирања серијске датотеке. Дате су две датотеке:

(1) матична датотека, која садржи податке о производима (идентификатор, назив и количина) и

(2) трансакциона датотека, која садржи податке о насталим променама над производима.

Матична датотека је уређена (сортирана) по идентификатору производа, у растућем редоследу (сортирана редна датотека). У трансакциону датотеку се хронолошки уписују промене обављене (редна датотека) над производима: УЛАЗ значи примање нових производа (повећање количине), а ИЗЛАЗ значи издавање постојећих производа (смањење количине). Ова датотека није уређена. Када се заврши са уписом промена у трансакциону датотеку (рецимо на крају дана), креира се нова трансакциона датотека (датотека дневних промена) која садржи сумарне податке о насталим променама. На пример, за производ Ид = 40 су се у току дана десиле следеће промене: УЛАЗ 20, ИЗЛАЗ 30, УЛАЗ 40, ИЗЛАЗ 50. У сумарној трансакционој датотеци (датотеци дневних промена; краће: датотеци промена) наћи ће се само један слог за производ Ид = 40: ИЗЛАЗ 20. На исти начин ће се креирати по један слог за све производе за које су се десиле промене у једном дану. Датотека промена је уређена по идентификатору производа, као и матична датотека (сортирана редна датотека).

Сада се може приступити ажурирању матичне датотеке, које се обавља дневно. Могући су следећи догађаји:

- Д.1. Покушава се ажурирање производа који постоји у матичној датотеци,
- Д.2. Покушава се ажурирање производа који не постоји у матичној датотеци,
- Д.3. Покушава се повећање количине производа,
- Д.4. Покушава се смањење количине производа,

који могу да имају следеће исходе:

- И.1. Успешан покушај ажурирања: производ се ажурира, а порука о насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- И.2. Неуспешан покушај ажурирања: пријављује се грешка, а порука о разлогу настале грешке се уписује у одговарајућу датотеку,

На основу претходног, уочавамо следеће случајеве ажурирања:

1. Основни случај
2. Непостојећа количина (издавање непостојеће количине постојећег производа)
3. Нов производ (пријем количине непостојећег производа)
4. Непостојећи производ (издавање количине непостојећег производа)
5. Свеобухватни случај

1. Основни случај

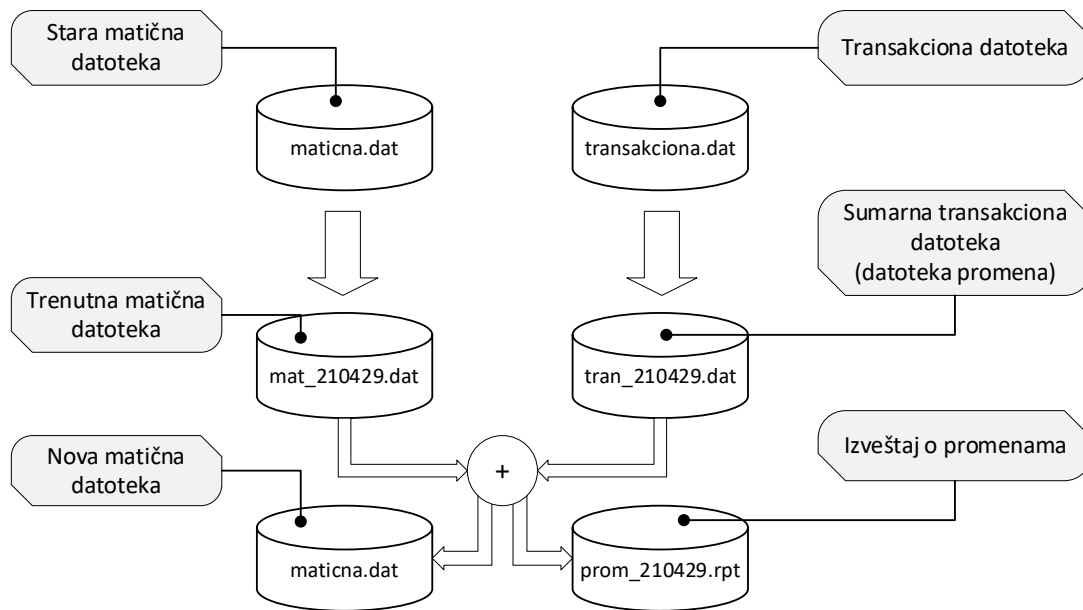
Овај случај је најједноставнији. Ажурира се производ који постоји у матичној датотеци, а количине су увек одговарајуће. Сценарио случаја:

(а) Д.1. + Д.3. = И.1.

¹ АСД = Ажурирање Серијске Датотеке

Вербални опис сценарија:

- Дијаграматски опис сценарија:



Стара матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Id	Promena	Kolicina
60	ULAZ	150
40	ULAZ	80
60	ULAZ	50
60	IZLAZ	100
40	IZLAZ	50
60	IZLAZ	150
60	ULAZ	200
40	IZLAZ	80
60	ULAZ	20

60	IZLAZ	120
40	ULAZ	100
60	IZLAZ	100
70	ULAZ	50
70	IZLAZ	50

Сумарна и сортирана трансакциона датотека (датот. промена) за дан 29.04.2021: tran_210429.dat

Id	Promena	Kolicina
40	ULAZ	50
60	IZLAZ	50
70	ULAZ	0

Нова матична датотека: maticna.dat

Id	Proizvod	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	250
50	Pro_50	250
60	Pro_60	250
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Извештај о променама за дан 29.04.2021: prom_210429.rpt

Proizvod			Promena		Nova kolicina
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
40	200	Pro_40	+	50	250
60	300	Pro_60	-	50	250
70	350	Pro_70	+	0	350

2. Непостојећа количина

Ажурира се производ који постоји у матичној датотеци, али се узима у обзир да се може десити издавање непостојеће количине. Сценарио случаја:

- (а) Д.1. + Д.3. = И.1.
- (б) Д.1. + Д.4. = И.1.
- (в) Д.1. + Д.4. = И.2.

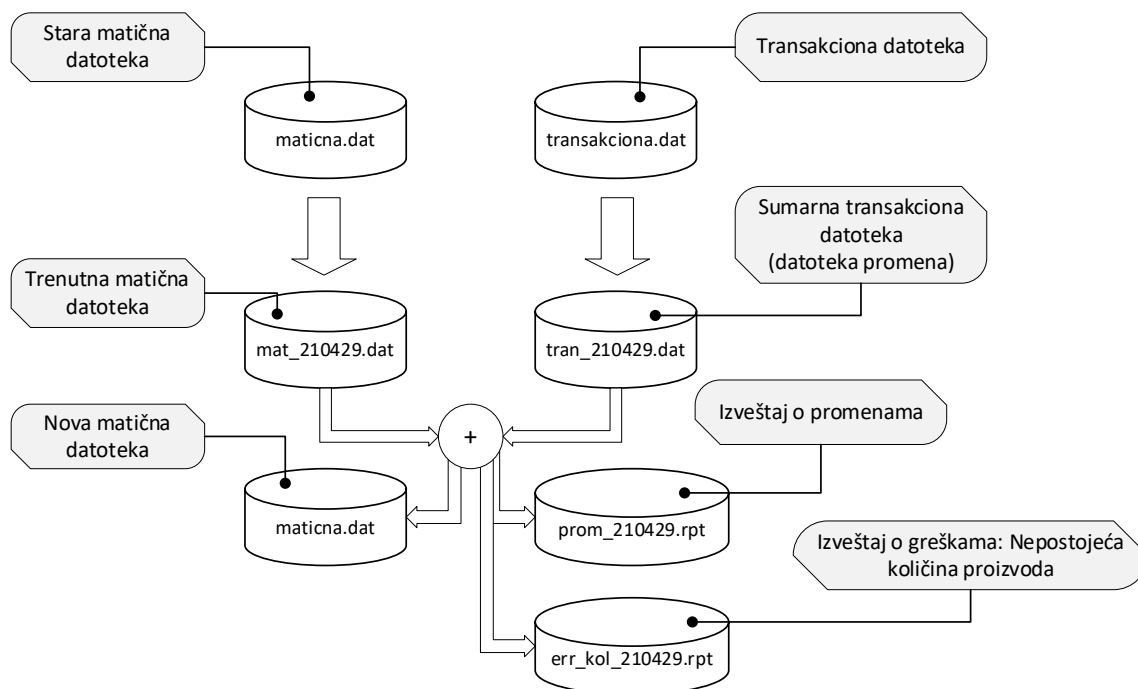
Вербални опис сценарија:

- (а) примљена количина производа се додаје на тренутно расположиву количину, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (б) издата количина производа је мања од тренутно расположиве количине, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (в) издата количина производа није мања од тренутно расположиве количине (или: издата количина производа је већа од тренутно расположиве количине), што је грешка; зато се операција одбија, а порука о неуспешном ажурирању и разлогу настале грешке се уписује у одговарајућу датотеку.

Очигледно је да се овај случај може описати на следећи начин:

Случај #1 + издавање непостојеће количине производа

Дијаграматски опис сценарија:



Демо подаци:

Стара матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Трансакциона датотека (хронолошки запис обављених промена): transakciona.dat

Id	Promena	Kolicina
80	IZLAZ	50
70	IZLAZ	400
80	ULAZ	100
90	IZLAZ	800
60	IZLAZ	500
20	IZLAZ	500
30	ULAZ	100
20	IZLAZ	300
60	IZLAZ	300

40	ULAZ	150
50	IZLAZ	200
40	IZLAZ	100
50	IZLAZ	300
50	IZLAZ	300
30	IZLAZ	50
90	ULAZ	800
70	ULAZ	200

Сумарна и сортирана трансакциона датотека (датот. промена) за дан 29.04.2021: tran_210429.dat

Id	Promena	Kolicina
20	IZLAZ	800
30	ULAZ	50
40	ULAZ	50
50	IZLAZ	800
60	IZLAZ	800
70	IZLAZ	200
80	ULAZ	50
90	ULAZ	0

Нова матична датотека: maticna.dat

Id	Proizvod	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	200
40	Pro_40	250
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	150
80	Pro_80	450
90	Pro_90	450

Извештај о променама за дан 29.04.2021: prom_210429.rpt

Proizvod			Promena		Nova kolicina
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
30	150	Pro_30	+	50	200
40	200	Pro_40	+	50	250
70	350	Pro_70	-	200	150
80	400	Pro_80	+	50	450
90	450	Pro_90	+	0	450

Извештај о грешкама за дан 29.04.2021: err_kol_210429.rpt

Proizvod			Promena		Greska
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
20	100	Pro_20	-	800	Nepostojeca kolicina proizvoda.
50	250	Pro_50	-	800	Nepostojeca kolicina proizvoda.
60	300	Pro_60	-	800	Nepostojeca kolicina proizvoda.

3. Нов производ

Ажурира се производ који постоји у матичној датотеци, али се узима у обзир да се може десити примање новог производа. Сценарио случаја:

- (а) Д.1. + Д.3. = И.1.
- (б) Д.1. + Д.4. = И.1.

(в) Д.2. + Д.3. = И.1.

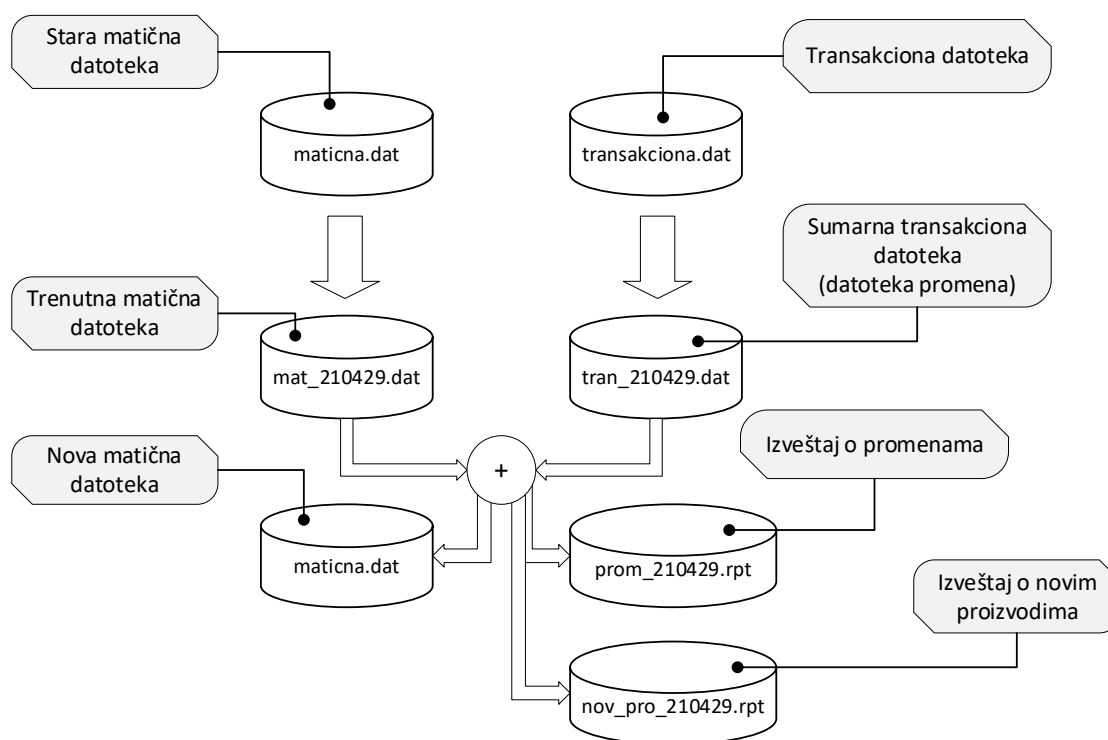
Вербални опис сценарија:

- (а) примљена количина производа се додаје на тренутно расположиву количину, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (б) издата количина производа је мања од тренутно расположиве количине, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (в) примљена је количина производа који се не налази у матичној датотеци, па се зато у матичну датотеку додаје нов производ са примљеном количином, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку.

Очигледно је да се овај случај може описати на следећи начин:

Случај #1 + примање количине непостојећег производа
⇒ додаје се нов производ у матичну датотеку

Дијаграматски опис сценарија:



Демо подаци:

Стара матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Трансакциона датотека (хронолошки запис обављених промена): transakciona.dat

Id	Promena	Kolicina
55	ULAZ	205
95	ULAZ	295
55	ULAZ	50
45	ULAZ	245
95	IZLAZ	15
15	ULAZ	230
10	ULAZ	190
20	IZLAZ	100
30	IZLAZ	50
20	ULAZ	50
35	ULAZ	285
36	ULAZ	236
35	IZLAZ	50
37	ULAZ	240
37	IZLAZ	3
70	ULAZ	100
10	IZLAZ	20
10	ULAZ	40
15	IZLAZ	15
95	ULAZ	15

Сумарна и сортирана трансакциона датотека (датот. промена) за дан 29.04.2021: tran_210429.dat

Id	Promena	Kolicina
10	ULAZ	210
15	ULAZ	215
20	IZLAZ	100
30	IZLAZ	50
35	ULAZ	235
36	ULAZ	236
37	ULAZ	237
45	ULAZ	245
55	ULAZ	255
70	ULAZ	100
90	ULAZ	295

Нова матична датотека: maticna.dat

Id	Proizvod	Kolicina
10	Pro_10	210
15	Pro_15	215
20	Pro_20	50
30	Pro_30	100
35	Pro_35	235
36	Pro_36	236
37	Pro_37	237
40	Pro_40	200
45	Pro_45	245

50	Pro_50	250
55	Pro_55	255
60	Pro_60	300
70	Pro_70	450
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450
95	Pro_95	295

Извештај о променама за дан 29.04.2021: prom_210429.rpt

Proizvod			Promena		Nova
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	kolicina
20	100	Pro_20	-	50	50
30	150	Pro_30	-	50	100
70	350	Pro_70	+	100	450

Извештај о новим производима за дан 29.04.2021: nov_pro_210429.rpt

Id	Proizvod	Kolicina
10	Pro_10	210
15	Pro_15	215
35	Pro_35	235
36	Pro_36	236
37	Pro_37	237
45	Pro_45	245
55	Pro_55	255
95	Pro_95	295

4. Непостојећи производ

Ажурира се производ који постоји у матичној датотеци, али се узима у обзир да се може десити издавање количине непостојећег производа. Сценарио случаја:

- (а) Д.1. + Д.3. = И.1.
- (б) Д.1. + Д.4. = И.1.
- (в) Д.2. + Д.4. = И.2.

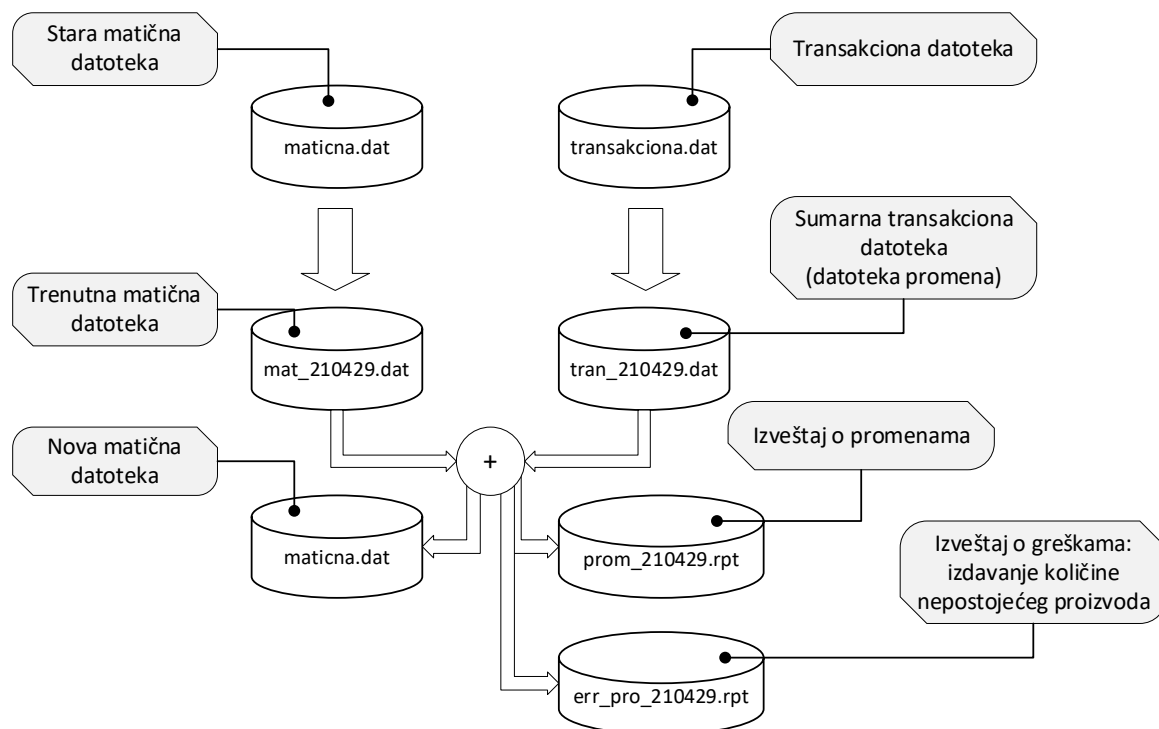
Вербални опис сценарија:

- (а) примљена количина производа се додаје на тренутно расположиву количину, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (б) издата количина производа је мања од тренутно расположиве количине, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (в) издаје се производ који се не налази у матичној датотеци, што је грешка; зато се операција одбија, а порука о неуспешном ажурирању и разлогу настале грешке се уписује у одговарајућу датотеку.

Очигледно је да се овај случај може описати на следећи начин:

Случај #1 + издавање количине непостојећег производа

Дијаграматски опис сценарија:



Демо подаци:

Стара матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Трансакциона датотека (хронолошки запис обављених промена): transakciona.dat

Id	Promena	Kolicina
30	ULAZ	100
92	IZLAZ	40
30	IZLAZ	20
23	IZLAZ	40
50	ULAZ	20
12	IZLAZ	40
22	IZLAZ	20

22	IZLAZ	20
----	-------	----

Сумарна и сортирана трансакциона датотека (датот. промена) за дан 29.04.2021: tran_210429.dat

Id	Promena	Kolicina
12	IZLAZ	40
22	IZLAZ	40
23	IZLAZ	40
30	ULAZ	80
50	ULAZ	20
92	IZLAZ	40

Нова матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	230
40	Pro_40	200
50	Pro_50	270
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Извештај о променама за дан 29.04.2021: prom_210429.rpt

Proizvod			Promena		Nova
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	kolicina
30	150	Pro_30	+	80	230
50	250	Pro_50	+	20	270

Извештај о грешкама за дан 29.04.2021: err_pro_210429.rpt

Proizvod			Promena		Greska
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
12	X	X	-	40	Nepostojeci proizvod.
22	X	X	-	40	Nepostojeci proizvod.
23	X	X	-	40	Nepostojeci proizvod.
92	X	X	-	40	Nepostojeci proizvod.

5. Свеобухватни случај

Ажурира се производ у матичној датотеци, али се узимају у обзир сви могући (претходно разматрани) случајеви. Сценарио свеобухватног случаја:

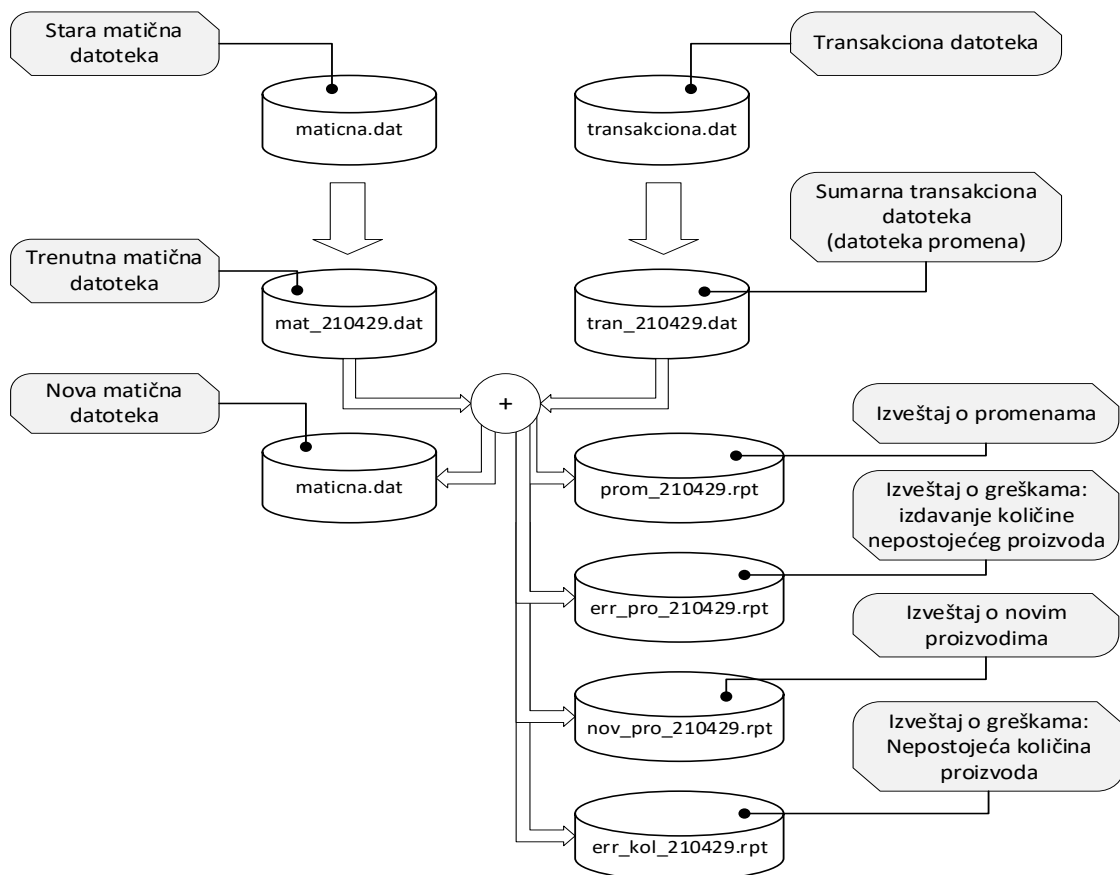
- (а) Д.1. + Д.3. = И.1.
- (б) Д.1. + Д.4. = И.1.
- (в) Д.1. + Д.4. = И.2.
- (г) Д.2. + Д.3. = И.1.
- (д) Д.2. + Д.4. = И.2.

Вербални опис сценарија:

- (а) примљена количина производа се додаје на тренутно расположиву количину, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,

- (б) издата количина производа је мања од тренутно расположиве количине, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (в) издата количина производа није мања од тренутно расположиве количине (или: издата количина производа је већа од тренутно расположиве количине), што је грешка; зато се операција одбија, а порука о неуспешном ажурирању и разлогу настале грешке се уписује у одговарајућу датотеку,
- (г) примљена је количина производа који се не налази у матичној датотеци, па се зато у матичну датотеку додаје нов производ са примљеном количином, а порука о успешном ажурирању и насталој промени се уписује у одговарајућу датотеку,
- (д) издаје се производ који се не налази у матичној датотеци, што је грешка; зато се операција одбија, а порука о неуспешном ажурирању и разлогу настале грешке се уписује у одговарајућу датотеку.

Дијаграматски опис сценарија:



Демо подаци:

Стара матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
20	Pro_20	100
30	Pro_30	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	350
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Трансакциона датотека (хронолошки запис обављених промена): transakciona.dat

Id	Promena	Kolicina	
20	ULAZ	50	Основни случај
70	IZLAZ	50	
90	IZLAZ	50	
50	IZLAZ	800	Непостојећа количина производа
60	IZLAZ	800	
35	ULAZ	150	Нов производ
15	ULAZ	150	
22	IZLAZ	175	Непостојећи производ
92	IZLAZ	175	
20	ULAZ	50	Основни случај
70	IZLAZ	50	
90	ULAZ	50	

Сумарна и сортирана трансакциона датотека (датот. промена) за дан 29.04.2021: tran_210429.dat

Id	Promena	Kolicina
15	ULAZ	150
20	ULAZ	100
22	IZLAZ	175
35	ULAZ	150
50	IZLAZ	800
60	IZLAZ	800
70	IZLAZ	100
90	ULAZ	0
92	IZLAZ	175

Нова матична датотека: maticna.dat

Id	Naziv	Kolicina
15	Pro_15	150
20	Pro_20	200
30	Pro_30	150
35	Pro_35	150
40	Pro_40	200
50	Pro_50	250
60	Pro_60	300
70	Pro_70	250
80	Pro_80	400
90	Pro_90	450

Извештај о променама за дан 29.04.2021: prom_210429.rpt

Proizvod			Promena		Nova
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	kolicina
20	100	Pro_20	+	100	200
70	350	Pro_70	+	100	250
90	450	Pro_90	-	0	450

Извештај о грешкама за дан 29.04.2021: err_pro_210429.rpt

Proizvod			Promena		Greska
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
22	X	X	-	175	Nepostojeci proizvod.
92	X	X	-	175	Nepostojeci proizvod.

Извештај о новим производима за дан 29.04.2021: nov_pro_210429.rpt

Id	Proizvod	Kolicina
15	Pro_15	150
35	Pro_35	150

Извештај о грешкама за дан 29.04.2021: err_kol_210429.rpt

Proizvod			Promena		Greska
Id	Kolicina	Naziv	Tip	Kolicina	
50	250	Pro_50	-	800	Nepostojeca kolicina proizvoda.
60	300	Pro_60	-	800	Nepostojeca kolicina proizvoda.

.....

Имплементациони језик: Ц (programming language C)

Врста корисничког интерфејса: конзолни (Console User Interface, CUI); функције за рад са корисничким интерфејском су одвојене од осталих функција у посебној библиотеци.

Структура фолдера (Application Folder Structure) и датотеке по фолдерима (Application Files):

. \ASD	
asd.exe	Извршни код апликације
info.txt	Информације о апликацији и начину њеног коришћења
. \ASD\DATA	
maticna.dat	Датотека која садржи матичне податке о производима
transakciona.dat	Несортирана датотека о променама: УЛАЗ и ИЗЛАЗ производа
. \ASD\DATA\OLD	
mat_<ggmdd>.dat	На пример, mat_210527.dat је датотека креирана 27.05.2021.
tran_<ggmdd>.dat	Сумарна датотека о променама, сортирана по Id производа
...	
. \ASD\RPT	
prom_<ggmdd>.rpt	Извештај о насталим променама; текст. датотека
...	
. \ASD\ERR	
err_kol_<ggmdd>.rpt	Извештај о грешкама насталим због неодговар. количине производа
err_pro_<ggmdd>.rpt	Извештај о грешкама насталим због непостојећег производа
...	

Типови датотека:

- *.exe, *.dat – бинарне датотеке
- *.txt, *.rpt – текст(уал)не датотеке

Елементи неопходни за образовање назива датотека:

- (1) gg – година
- (2) mm – месец
- (3) dd – дан

Претходне елементе преузети са система, на основу системског датума, или унети на почетку рада програма, пре приказа главног менија (у овом случају, обезбедити логичку контролу унетих вредности за дан, месец и годину).

Читава апликација = један солушн (*solution*)

Један случај ажурирања = један пројекат (*project*)

Креирати демо податке и сместити их у посебан фолдер \DEMO. Структура \DEMO фолдера:

. \ASD\DEMO	
maticna.dat	Матични подаци
. \ASD\DEMO\SLUC_1	
transakciona.dat	Трансакциони подаци за 1. случај ажурирања
. \ASD\DEMO\SLUC_2	
transakciona.dat	Трансакциони подаци за 2. случај ажурирања
. \ASD\DEMO\SLUC_3	
transakciona.dat	Трансакциони подаци за 3. случај ажурирања
. \ASD\DEMO\SLUC_4	
transakciona.dat	Трансакциони подаци за 4. случај ажурирања
. \ASD\DEMO\SLUC_5	
transakciona.dat	Трансакциони подаци за 5. случај ажурирања

.....

Ако не постоји датотека `maticna.dat` у фолдеру `.\ASD\DATA`, онда се из фолдера `.\ASD\DEMO` копира матична датотека.

Ако не постоји датотека `transakciona.dat` у фолдеру `.\ASD\DATA`, онда се из фолдера `.\ASD\DEMO\SLUC_<x>` копира одговарајућа трансакциона датотека.

Структуре и енумерације:

```
typedef struct proizvod {
    unsigned Id;
    char      Naziv[15];
    unsigned Kolicina;
} PROIZVOD;

typedef enum promena {
    IZLAZ = -1,
    ULAZ  = 1
} PROMENA;

typedef struct transakcija {
    unsigned Id;
    PROMENA  Promena;
    unsigned Kolicina;
} TRANSAKCIJA;
```

Путање и називи датотека (пример):

```
char mat_dat[] = ".\\ASD\\DATA\\maticna.dat";
char tran_dat[] = ".\\ASD\\DATA\\transakciona.dat";
char mat_tek[] = ".\\ASD\\DATA\\OLD\\mat_210527.dat";
char tran_tek[] = ".\\ASD\\DATA\\OLD\\tran_210527.dat";
char mat_nova[] = ".\\ASD\\DATA\\maticna.dat";
char prom_rpt[] = ".\\ASD\\RPT\\prom_210527.rpt";
char err_kol_rpt[] = ".\\ASD\\RPT\\err_kol_210527.rpt";
char nov_pro_rpt[] = ".\\ASD\\RPT\\nov_pro_210527.rpt";
char err_pro_rpt[] = ".\\ASD\\RPT\\err_pro_210527.rpt";
```

Датотечни показивачи (пример):

```
FILE *maticna, *mat_tek, *mat_nova;
FILE *transakciona, *tran_tek;
FILE *promene, *err_kolicina, *nov_proizvod, *err_proizvod;
```

Именовање и врсте (најважнијих) датотека:

defs	defs.h	Све дефиниције макроа, типова...; све оно што не алоцира меморију, а користи се у другим датотекама
main	main.c	Главна функција; мора да буде што јаснија и што краћа
util	util.h, util.c	Све помоћне услужне функције
adts	adts.h, adts.c	Апстрактни типови података (АТП) коришћени у програму; на пример: ККИ – конзолни кориснички интерфејс, ДАТОТЕКА – датотека, ВЕКТОР – једнодимензиони низ итд. Прихватљиво је и да се АТП одвоје у посебне датотеке, нпр. kki.h и kki.c, па datoteka.h и datoteka.c, итд.
misc	misc.h, misc.c	Све остало што није могло да се сврста у неку од претходних датотека, а користи се у имплементацији пројекта

Структура менија (Menu Structure):

Главни мени:

```
*****
*   Aplikacija: ASD
*   Opis       : Ažuriranje serijske (sortirane redne) datoteke
*   Verzija    : 1.0
*   Upotreba   : asd.exe [-d[1|2|3|4|5]]
*               1 - demo za prvi slučaj ažuriranja,
*               2 - demo za drugi slučaj ažuriranja, ...
*   Datum      : dd.mm.2022.
*   Autor      : <Ime> <Prezime>, <e-mail>
*   Mentor     : Saša D. Lazarević, slazar@fon.rs
*****

=====
GLAVNI MENI
=====

0. Kraj rada

1. Rad sa transakcionom datotekom
2. Rad sa matičnom datotekom
3. Pomoc
```

Подменији 1. нивоа:

```
=====
MENI Transakciona datoteka
=====

0. Povratak

1. Create    ::= Kreiranje nove transakcione datoteke
2. Drop      ::= Unistavanje postojece transakcione datoteke
3. Insert    ::= Dodavanje nove transakcije
4. Select All ::= Prikazivanje svih transakcija
5. Select Id  ::= Prikazivanje svih transakcija jednog proizvoda

=====
MENI Maticna datoteka
=====

0. Povratak

1. Create    ::= Kreiranje nove maticne datoteke
2. Drop      ::= Unistavanje postojece maticne datoteke
3. Insert    ::= Dodavanje novog proizvoda
4. Delete    ::= Brisanje postojeceg proizvoda
5. Update All ::= Azuriranje maticne datoteke upotrebom transakcione datoteke
6. Update Id  ::= Azuriranje jednog proizvoda
7. Select All ::= Prikazivanje svih proizvoda
8. Select Id  ::= Prikazivanje jednog proizvoda

MENI Pomoc
=====

0. Povratak

1. 0 azuriranju serijske datoteke
2. Demo
3. 0 nama
```

Подмени 2. нивоа:

```
=====
MENI Demo
=====
0. Povratak

1. Osnovni slucaj
2. Nepostojeca kolicina
3. Nov proizvod
4. Nepostojeci proizvod
5. Sveobuhvatni slucaj
```

Објашњење функционалности ставки из менија:

```
=====
GLAVNI MENI
=====
0. Kraj rada
    Крај рада апликације АСД.

1. Rad sa transakcionom datotekom
    Улази се у МЕНИ Трансакциона датотека.

2. Rad sa matičnom datotekom
    Улази се у МЕНИ Матична датотека.

3. Помос
    Улази се у МЕНИ Помос.

=====
MENI Transakciona datoteka
=====
0. Povratak
    Повратак у претходни мени.

1. Create      ::= Kreiranje nove transakcione datoteke
    Ако постоји трансакциона датотека, она се брише из фолдера . \ASD\DATA\ . Пре
    брисања приказати поруку и питати:
    U folderu sa podacima vec postoji transakciona datoteka.
    Da li zelite da je obrisete i kreirate novu transakcionu datoteku? (D/N)
    Ако је одговор 'D' или 'd', креира се нова потпуно празна трансакциона датотека у
    истом фолдеру.

2. Drop        ::= Unistavanje postojece transakcione datoteke
    Ако постоји трансакциона датотека, она се брише из фолдер . \ASD\DATA\ . После
    брисања приказати поруку: 'INFO: Transakciona datoteka je obrisana. или 'ERROR:
    Transakciona datoteka nije obrisana.' у зависности да ли је операција брисања
    успешно или неуспешно извршена.

3. Insert      ::= Dodavanje nove transakcije
    Додаје се нови слог у трансакциону датотеку (која се налази у фолдеру . \ASD\DATA\ ).
    За трансакциону датотеку не постоји операција Delete, јер није дозвољено брисање
    унетих трансакција. Не постоји операција Update, већ се њен ефекат остварује
    сторнирањем (опозивом) претходно унете трансакције (то значи да се уноси исти Id и
    иста Količina, као и у трансакцији која жели да се опозове, али са супротном
    променом).
```

4. Select All ::= Prikazivanje svih transakcija

Приказује се целокупан садржај трансакционе датотеке (која се налази у фолдеру .\ASD\DATA\).

5. Select Id ::= Prikazivanje svih transakcija jednog proizvoda

Приказују се све трансакције једног производа из трансакционе датотеке (која се налази у фолдеру .\ASD\DATA\). Прво се пита за идентификатор производа, па ако се пронађу његове трансакције у датотеци онда се оне прикажу, иначе се прикаже порука да не постоје трансакције наведеног производа.

=====

MENI Maticna datoteka

=====

0. Povratak

Повратак у претходни мени.

1. Create ::= Kreiranje nove maticne datoteke

Ако постоји матична датотека, она се брише из фолдера .\ASD\DATA\. Креира се нова потпуно празна матична датотека у истом фолдеру. Пре брисања приказати поруку и питати:

U folderu sa podacima vec postoji maticna datoteka.

Da li zelite da je obrisete i kreirate novu maticnu datoteku? (D/N)

Ако је одговор 'D' или 'd', креира се нова потпуно празна матична датотека у истом фолдеру.

2. Drop ::= Unistavanje postojece maticne datoteke

Ако постоји матична датотека, она се брише из фолдер .\ASD\DATA\.

Ако постоји матична датотека, она се брише из фолдер .\ASD\DATA\. После брисања приказати поруку: 'INFO: Maticna datoteka je obrisana. или 'ERROR: Maticna datoteka nije obrisana.' у зависности да ли је операција брисања успешно или неуспешно извршена.

3. Insert ::= Dodavanje novog proizvoda

Уносе се подаци о новом производу. После уноса података, матична датотека мора да остане сортирана по идентификатору производа.

4. Delete ::= Brisanje postojeceg proizvoda

Унесе се идентификатор производа. Ако се пронађе производ са задатим идентификатором, онда се он прикаже и пита се 'Да ли сте сигурни да желите да обришете наведени производ? Д(а) / Н(е)'. Ако је одговор Д/д обрисати наведени слог. Иначе се прикаже порука да производ са задатим идентификатором не постоји. После брисања, матична датотека мора да остане сортирана.

5. Update All ::= Azuriranje maticne datoteke upotrebom transakcione datoteke

Ово је главна операција целе апликације. Свеобухватни случај ажурирања. По обављењом ажурирању, приказују се садржај свих *.rpt датотека које су се креирале у поступку ажурирања, страну по страну.

6. Update Id ::= Azuriranje jednog proizvoda

Ажурирају се подаци о једном производу у матичној датотекци (која се налази у фолдеру .\ASD\DATA\). Унесе се идентификатор производа; ако се пронађе производ са задатим идентификатором, онда се он прикаже и пита се за нови назив и нову количину, иначе се прикаже порука да производ са задатим идентификатором не постоји. Промена идентификатора није дозвољена.

7. Select All ::= Prikazivanje svih proizvoda

Приказује се целокупан садржај матичне датотеке (која се налази у фолдеру
.\ASD\DATA\), страну по страну.

8. Select Id ::= Prikazivanje jednog proizvoda

Приказују се подаци о једном производу из матичне датотеке (која се налази у фолдеру
.\ASD\DATA\).

MENI Pomoc

0. Povratak

Повратак у претходни мени.

1. 0 azuriranju serijske datoteke

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава ажурирање серијске
(сортиране редне) датотеке, страну по страну.

2. Demo

Улази се у MENI Demo.

3. 0 nama

Приказују се следеће:

Софтверски инжењер: <име и презиме>, <е-пошта> <остале информације>.

Доменски инжењер : Саша Д. Лазаревић, <е-пошта> <остале информације>.

MENI Demo

0. Povratak

Повратак у претходни мени.

1. Osnovni slucaj

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава основни (први) случај
ажурирања серијске (сортиране редне) датотеке, са приказом демо података (старе
матичне датотеке, трансакционе датотеке, датотеке промена и нове матичне датотеке),
 страну по страну.

2. Nepostojeca kolicina

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава други случај ажурирања
серијске (сортиране редне) датотеке, са приказом демо података (старе матичне
датотеке, трансакционе датотеке, датотеке промена и нове матичне датотеке), страну
по страну.

3. Nov proizvod

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава трећи случај ажурирања
серијске (сортиране редне) датотеке, са приказом демо података (старе матичне
датотеке, трансакционе датотеке, датотеке промена и нове матичне датотеке), страну
по страну.

4. Nepostojeci proizvod

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава четврти случај ажурирања
серијске (сортиране редне) датотеке, са приказом демо података (старе матичне
датотеке, трансакционе датотеке, датотеке промена и нове матичне датотеке), страну
по страну.

5. Sveobuhvatni slucaj

.....

Приказује се модификовани текст из ССЗ, који објашњава свеобухватни (пети) случај ажурирања серијске (сортиране редне) датотеке, са приказом демо података (старе матичне датотеке, трансакционе датотеке, датотеке промена и нове матичне датотеке), страну по страну.

Напомена: Дозвољене су све измене Спецификације софтверских захтева, уколико унапређују коначно решење и ако су усаглашене са Наручиоцем.

ПРИЛОГ

§ Физичка организација података унутар датотеке

Број могућих организација датотека је врло велик. Њихова концептуална објашњења и разматрања различитих начина њиховог реализовања захтевао би посебну књигу. У овој напмени наводимо **пет** основних врста организација. Већина датотечних структура (*file structures*) које се користе у стварним системима спада у једну од ових врста, или може да се имплементира неком од комбинација ових организација. То су:

- (1) редна организација (*pile organization, heap organization*)
 - # уређеност: хронолошка;
 - # приступ: секвенцијалан;
- (2) серијска организација (*serial organization*) или сортирана редна; често погрешно називана секвенцијална организација (*sequential organization*)
 - # уређеност: семантичка (по вредности кључа);
 - # приступ: секвенцијалан и директан (ако дозвољава меморијски медијум);
- (3) расута организација (*hash organization*) или директна организација (*direct organization*)
 - # уређеност: неодређена (тј. не постоји, расута); позиција у датотеци (адреса) се одређује трансформацијом вредности кључа у адресу; проблем: колизија адреса
 - # приступ: директан; одличан ако се приступа појединачним подацима;
- (4) индексна организација (*index organization*)
 - # уређеност података: хронолошка;
 - # уређеност индекса: серијска, тј. семантичка (по вредности кључа);
 - # приступ: семи-директан: прво се приступа индексу, а потом подацима; врло добар за појединачне приступе подацима, мање добар за приступ подскупу (или читавом скупу) података;
- (5) индекс-секвенцијална организација (*index-sequential organization*)
 - # уређеност података: серијска, тј. семантичка (по вредности кључа);
 - # уређеност индекса: серијска, тј. семантичка (по вредности кључа);
 - # приступ: секвенцијалан и семи-директан; врло добар за појединачне приступе подацима, врло добар за приступ подскупу (или читавом скупу) података.